时间	*地点*	*班级*	*姓名*	*学号*	*成绩*
2026.9.15	机-320	计科 2632	段辉园	266430069	

实验 0 数据库软件的安装和使用演示

一、实验目的

1. 演示 MySQL 的安装和配置
2. 演示 MySQL 的启动和关闭
3. 演示工具 Navicat 的使用
4. 演示采用图形界面对数据库的操作

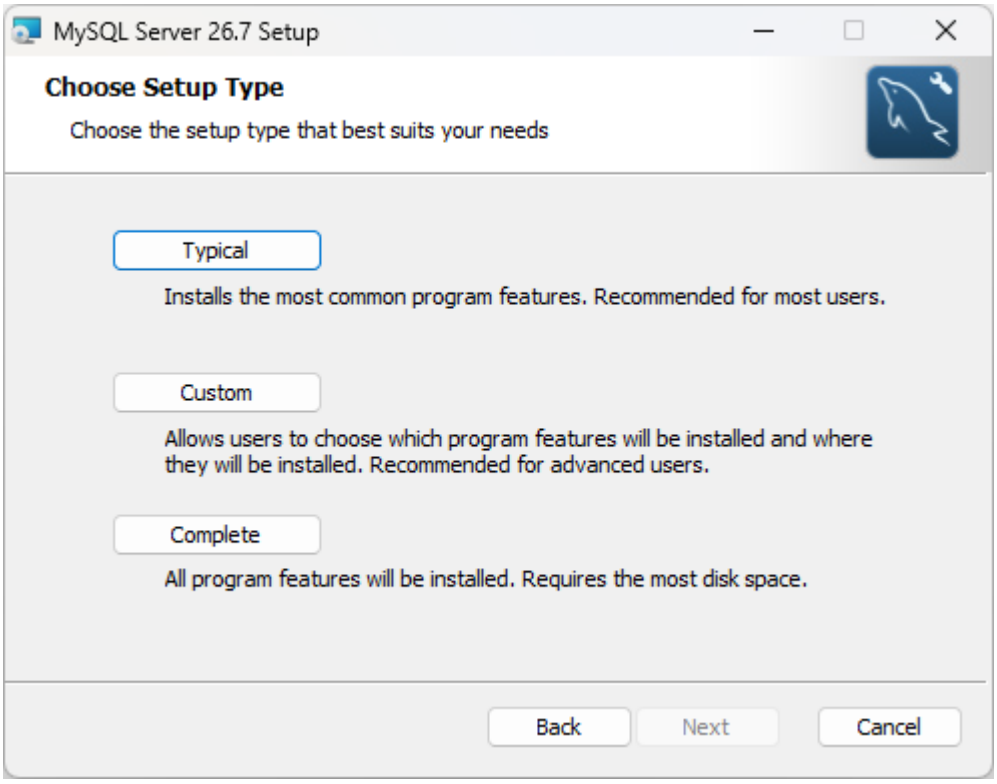
二、实验要求和原理

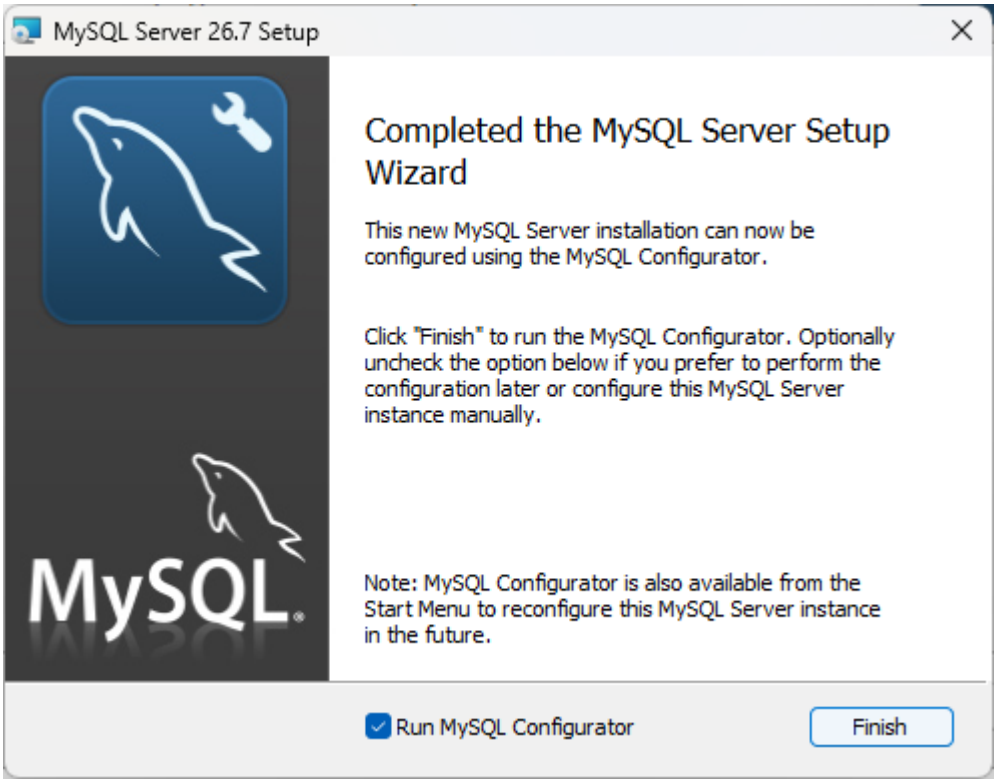
1. 提前预习实验内容，带着编写的代码来上机验证实验结果；
2. 实验结束后，根据实验报告模板编写实验报告。
3. **纸质报告要求手写代码，电子版需要有截图。**

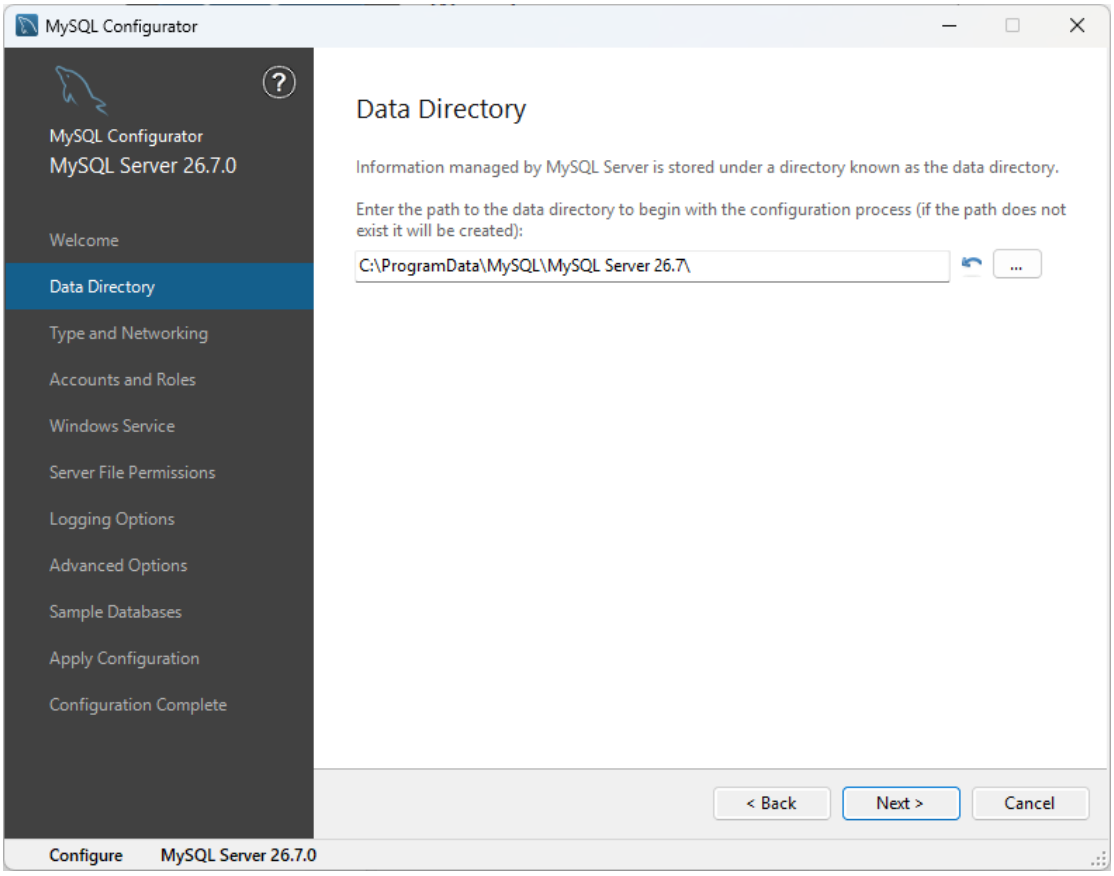
三、实验内容和步骤

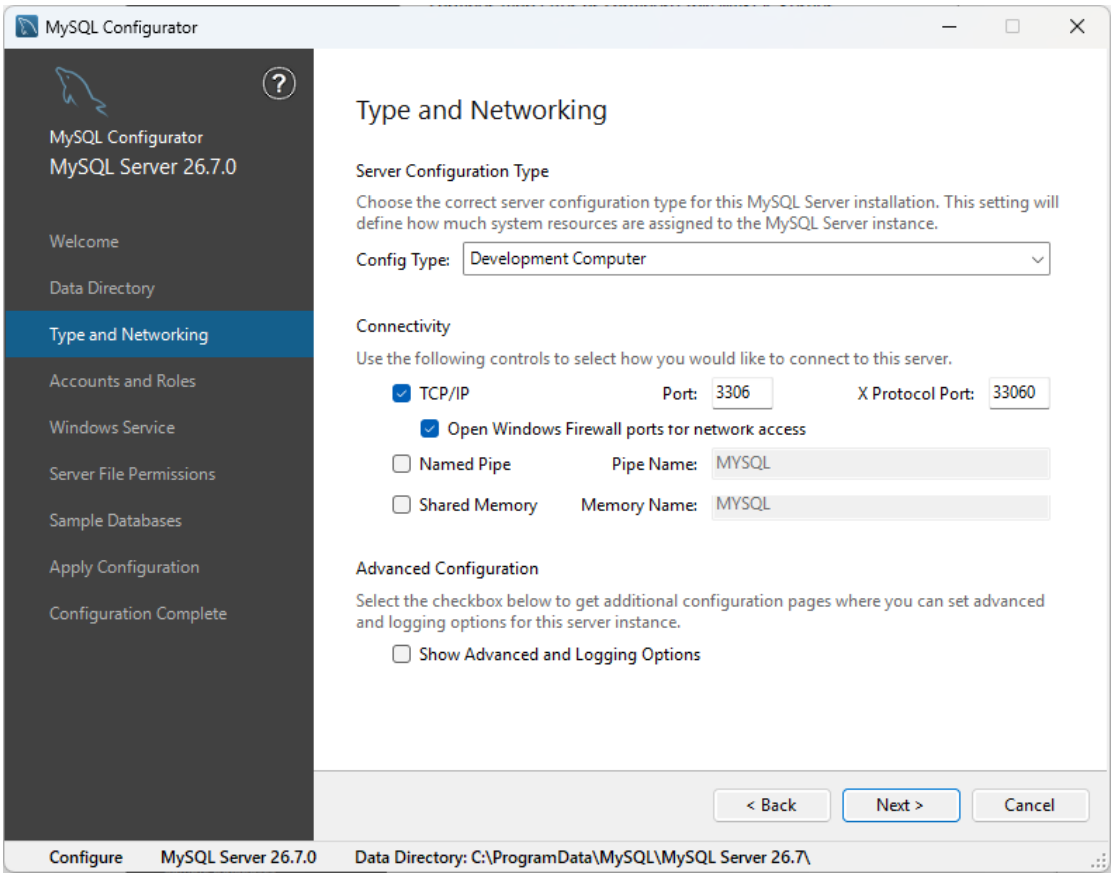
1. 在 Windows 平台下安装与配置 MySQL 。

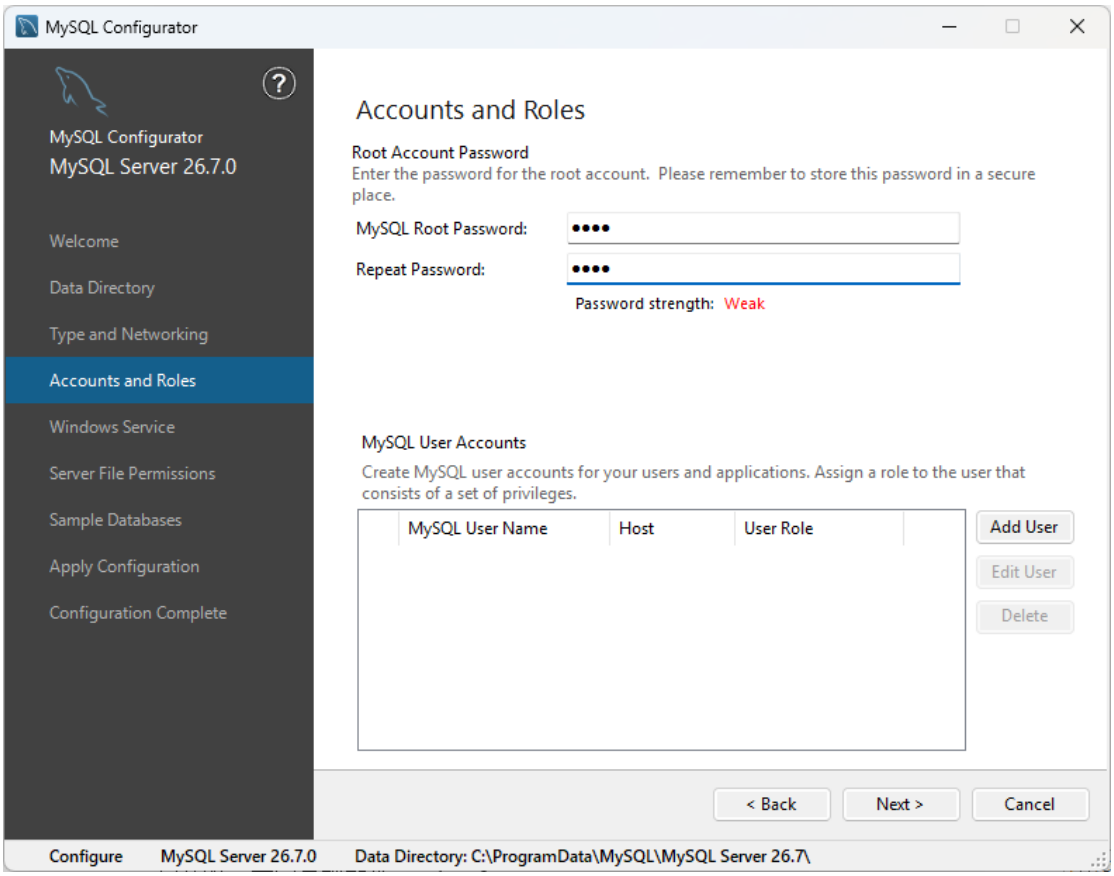
答：

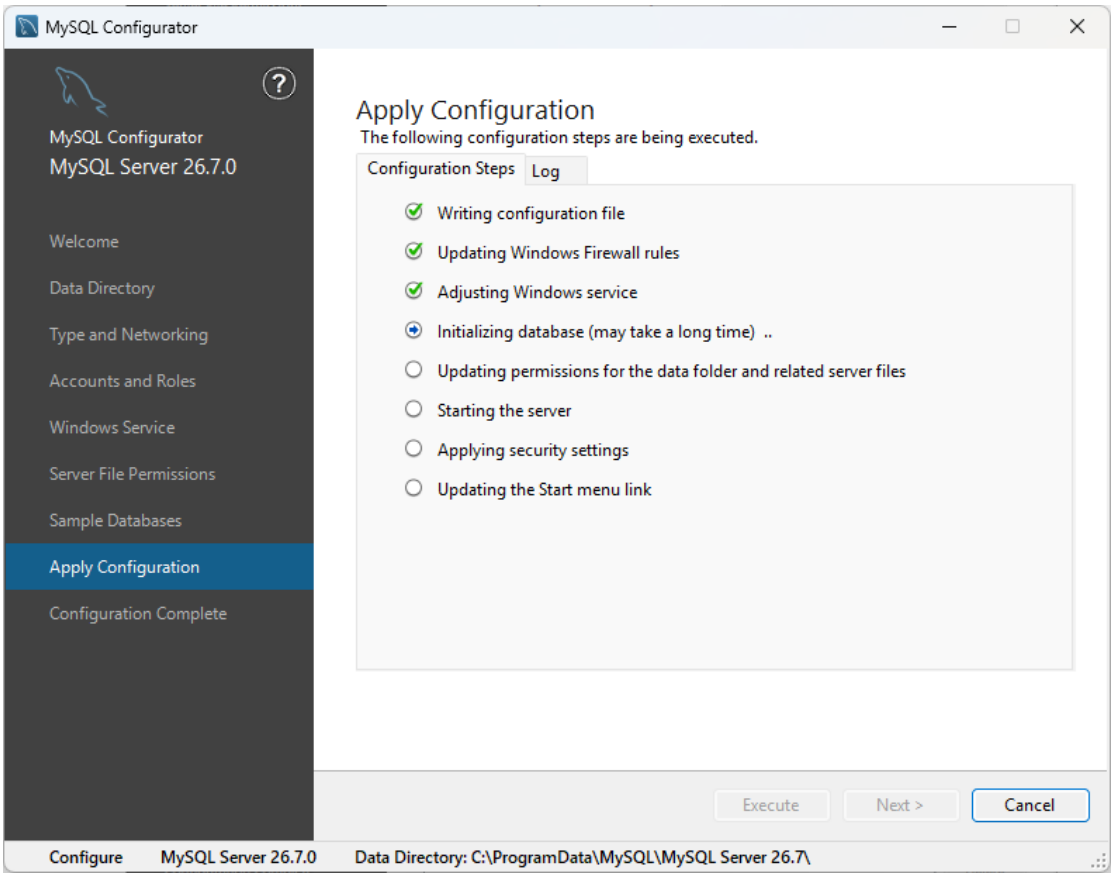


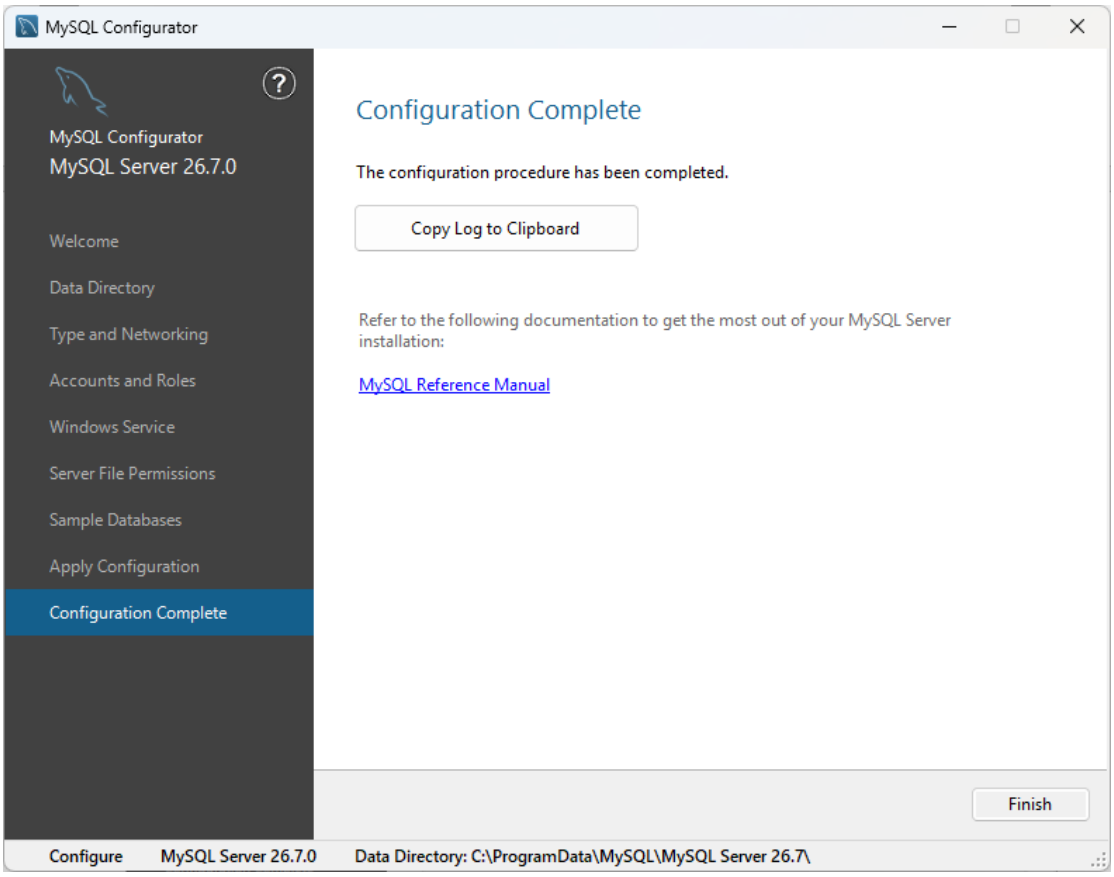

MySQL Server 26.7 Setup
Completed the MySQL Server Setup Wizard
This new MySQL Server installation can now be configured using the MySQL Configurator.
Click "Finish" to run the MySQL Configurator. Optionally uncheck the option below if you prefer to perform the configuration later or configure this MySQL Server instance manually.
Note: MySQL Configurator is also available from the Start Menu to reconfigure this MySQL Server instance in the future.
MySQL
Run MySQL Configurator
Finish


MySQL Configurator
MySQL Configurator
MySQL Server 26.7.0
Welcome
Data Directory
Type and Networking
Accounts and Roles
Windows Service
Server File Permissions
Logging Options
Advanced Options
Sample Databases
Apply Configuration
Configuration Complete
Data Directory
Information managed by MySQL Server is stored under a directory known as the data directory.
Enter the path to the data directory to begin with the configuration process (if the path does not exist it will be created):
C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 26.7\
...
< Back
Next >
Cancel
Configure
MySQL Server 26.7.0


MySQL Configurator
MySQL Configurator
MySQL Server 26.7.0
Welcome
Data Directory
Type and Networking
Accounts and Roles
Windows Service
Server File Permissions
Sample Databases
Apply Configuration
Configuration Complete
Type and Networking
Server Configuration Type
Choose the correct server configuration type for this MySQL Server installation. This setting will define how much system resources are assigned to the MySQL Server instance.
Config Type: Development Computer
Connectivity
Use the following controls to select how you would like to connect to this server.
TCP/IP
Port: 3306
X Protocol Port: 33060
Open Windows Firewall ports for network access
Named Pipe
Pipe Name: MYSQL
Shared Memory
Memory Name: MYSQL
Advanced Configuration
Select the checkbox below to get additional configuration pages where you can set advanced and logging options for this server instance.
Show Advanced and Logging Options
< Back
Next >
Cancel
Configure
MySQL Server 26.7.0
Data Directory: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 26.7\


MySQL Configurator
MySQL Configurator
MySQL Server 26.7.0
Welcome
Data Directory
Type and Networking
Accounts and Roles
Windows Service
Server File Permissions
Sample Databases
Apply Configuration
Configuration Complete
Accounts and Roles
Root Account Password
Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.
MySQL Root Password:
Repeat Password:
Password strength: Weak
MySQL User Accounts
Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.
MySQL User Name
Host
User Role
Add User
Edit User
Delete
< Back
Next >
Cancel
Configure
MySQL Server 26.7.0
Data Directory: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 26.7\

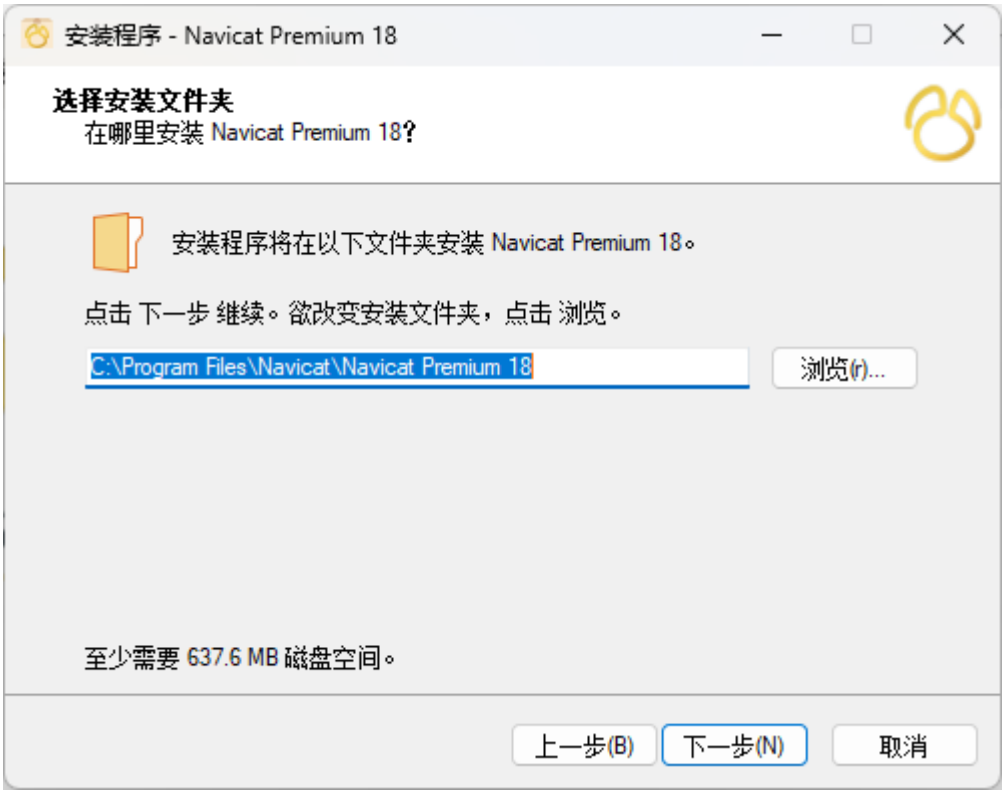


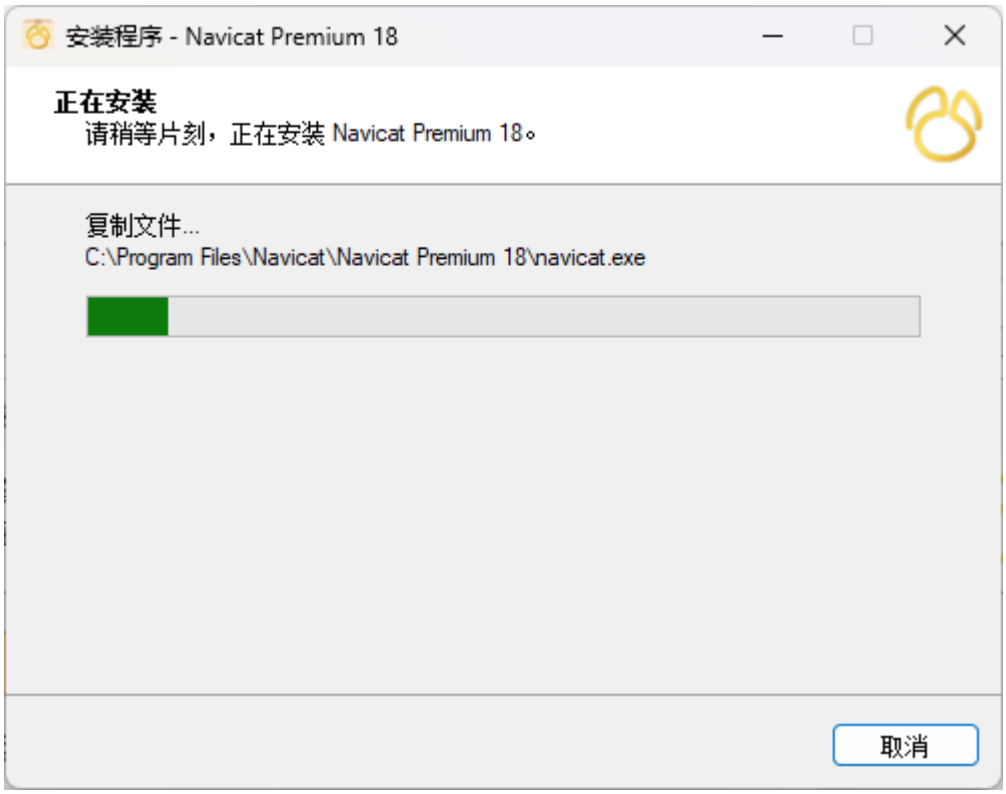


2. 安装第三方客户端软件 Navicat for MySQL。

答：

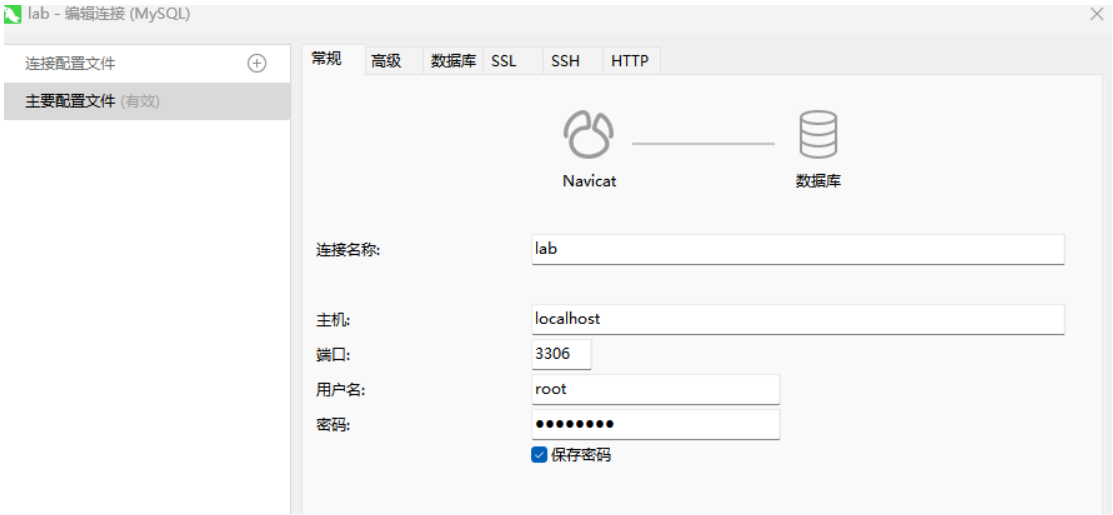

安装程序 - Navicat Premium 18
欢迎安装 Navicat Premium 18
即将在您的计算机上安装 Navicat Premium 18.0。
建议您关闭所有的运行程序后继续。
点击 下一步 继续，点击 取消 取消安装。
Navicat
Premium
下一步(N)
取消


安装程序 - Navicat Premium 18
选择安装文件夹
在哪里安装 Navicat Premium 18?
安装程序将在以下文件夹安装 Navicat Premium 18。
点击 下一步 继续。欲改变安装文件夹，点击 浏览。
C:\Program Files\Navicat\Navicat Premium 18
浏览(r)...
至少需要 637.6 MB 磁盘空间。
上一步(B)
下一步(N)
取消



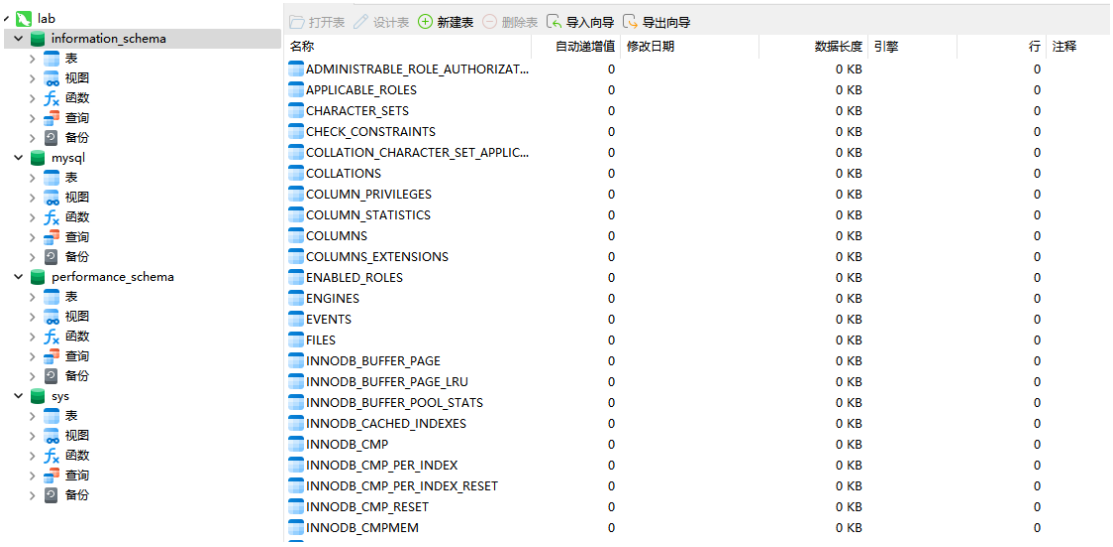
3. 使用 Navicat 工具登录 MySQL。

答：



4. 在 Navicat 中查看 MySQL 自带的数据库。

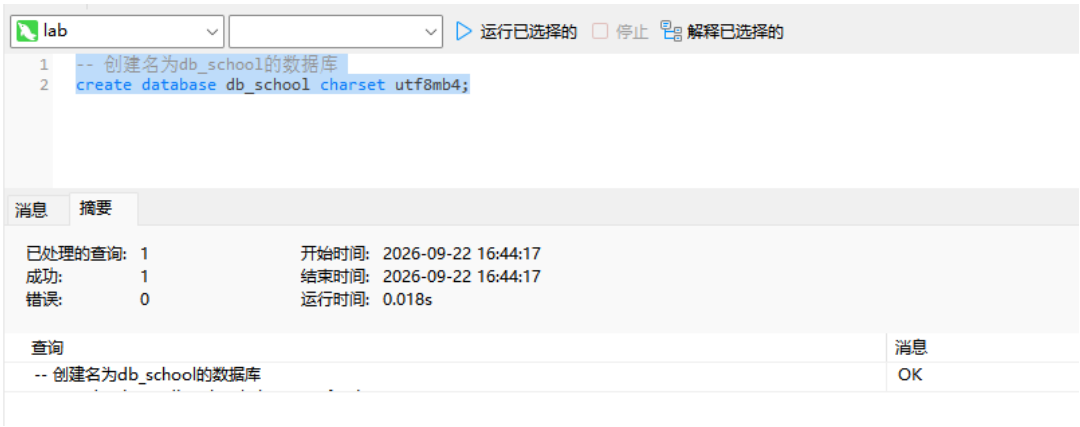
答：



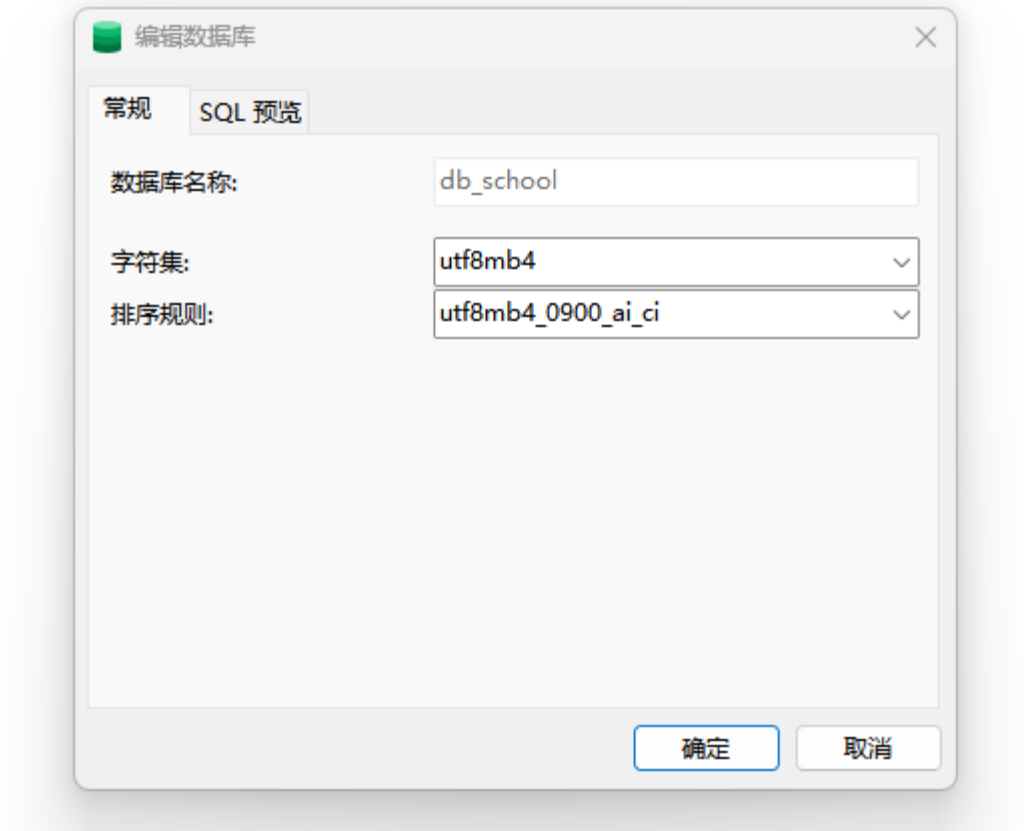
5. 使用 Navicat 图形工具创建学生信息管理数据库 db_school，查看其状态和位置。

答：

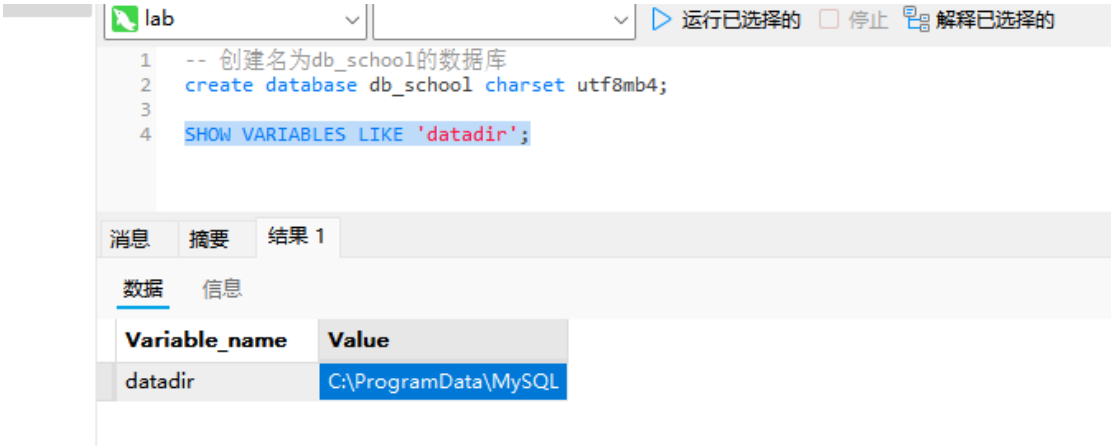
a) 创建数据库：



b) 查看数据库状态：



c) 查看数据库位置：



6. 使用 Navicat 图形工具创建为 db_school 数据库添加学生表 tb_student ，定义如下：

字段名称	数据类型	长度	小数位数	是否允许 NULL 值	说明
sno	char	10		否	主码
sname	varchar	8		是	
ssex	char	2		是	
sbirthday	datetime			是	

saddress	varchar	50		是	
sdept	char	16		是	
speciality	varchar	20		是	

答：

```
-- 创建名为tb_student的表
create table if NOT EXISTS tb_student(
  sno char(10) not null primary key,
  sname varchar(8) null,
  ssex char(2) null,
  sbirthday datetime null,
  saddress varchar(50) null,
  sdept char(16) null,
  speciality varchar(20) null
);
```

消息 摘要

已处理的查询: 1　　开始时间: 2026-09-22 16:53:56
成功: 1　　结束时间: 2026-09-22 16:53:56
错误: 0　　运行时间: 0.025s

查询	消息
create table if NOT EXISTS tb_student(	OK

7. 使用 Navicat 图形工具为学生表 tb_student 添加如下数据。

sno	sname	ssex	sbirthday	saddress	sdept	speciality
20050101	李勇	男	1987-01-12	山东济南	计算机工程系	计算机应用
20050201	刘晨	女	1988-06-04	山东青岛	信息工程系	电子商务
20050301	王敏	女	1989-12-23	江苏苏州	数学系	数学
20050202	张立	男	1988-08-25	河北唐山	信息工程系	电子商务

答：

```
  speciality varchar(20) null
);

-- 向名为tb_student的表插入数据
insert into tb_student
(sno, sname, ssex, sbirthday, saddress, sdept, speciality)
values
('20050101', '李勇', '男', '1987-01-12', '山东济南', '计算机工程系', '计算机应用'),
('20050201', '刘晨', '女', '1988-06-04', '山东青岛', '信息工程系', '电子商务'),
('20050301', '王敏', '女', '1989-12-23', '江苏苏州', '数学系', '数学'),
('20050202', '张立', '男', '1988-08-25', '河北唐山', '信息工程系', '电子商务');
```

消息 摘要

已处理的查询: 1　　开始时间: 2026-09-22 16:56:14
成功: 1　　结束时间: 2026-09-22 16:56:14
错误: 0　　运行时间: 0.015s

查询	消息
-- 向名为tb_student的表插入数据	Affected rows: 4

8. 删除“李勇”的信息。

答：

```
-- 删除sname为李勇的数据
delete from tb_student where sname = '李勇';
```

消息 | 摘要

已处理的查询: 1　　开始时间: 2026-09-22 16:56:50
成功: 1　　结束时间: 2026-09-22 16:56:50
错误: 0　　运行时间: 0.020s

查询	消息
-- 删除sname为李勇的数据	Affected rows: 1

9. 修改“张立”姓名为“张丽娜”，修改“王敏”专业“数学系”为“软件系”。

答：

```
-- 删除sname为李勇的数据
delete from tb_student where sname = '李勇';

-- 修改数据
update tb_student set sname = '张丽娜' where sname = '张立';
```

消息 | 摘要

已处理的查询: 1　　开始时间: 2026-09-22 16:57:56
成功: 1　　结束时间: 2026-09-22 16:57:56
错误: 0　　运行时间: 0.020s

查询	消息
-- 修改数据	Affected rows: 1

```
update tb_student set sname = '张丽娜' where sname = '张立';

-- 修改数据
update tb_student set sdept = '软件系' where sname = '王敏';
```

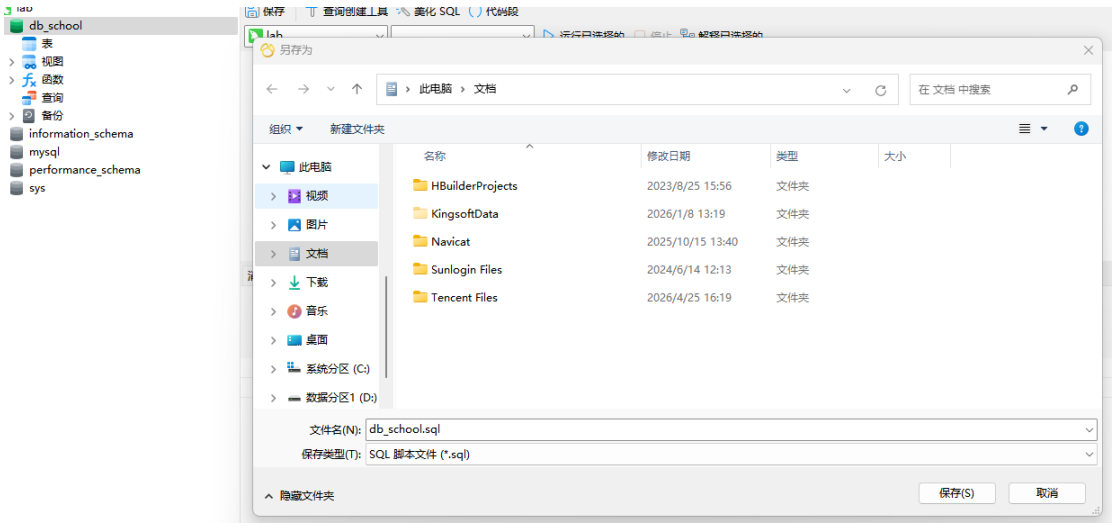
消息 | 摘要

已处理的查询: 1　　开始时间: 2026-09-22 16:58:39
成功: 1　　结束时间: 2026-09-22 16:58:39
错误: 0　　运行时间: 0.016s

查询	消息
-- 修改数据	Affected rows: 1

10. 导出数据库到 SQL 文件。

答：



11. 删除数据库 db_school。

答：

```
update tb_student set sdept = '软件系' where sname = '王敏';

-- 删除名为db_school的数据库
drop database db_school;
```

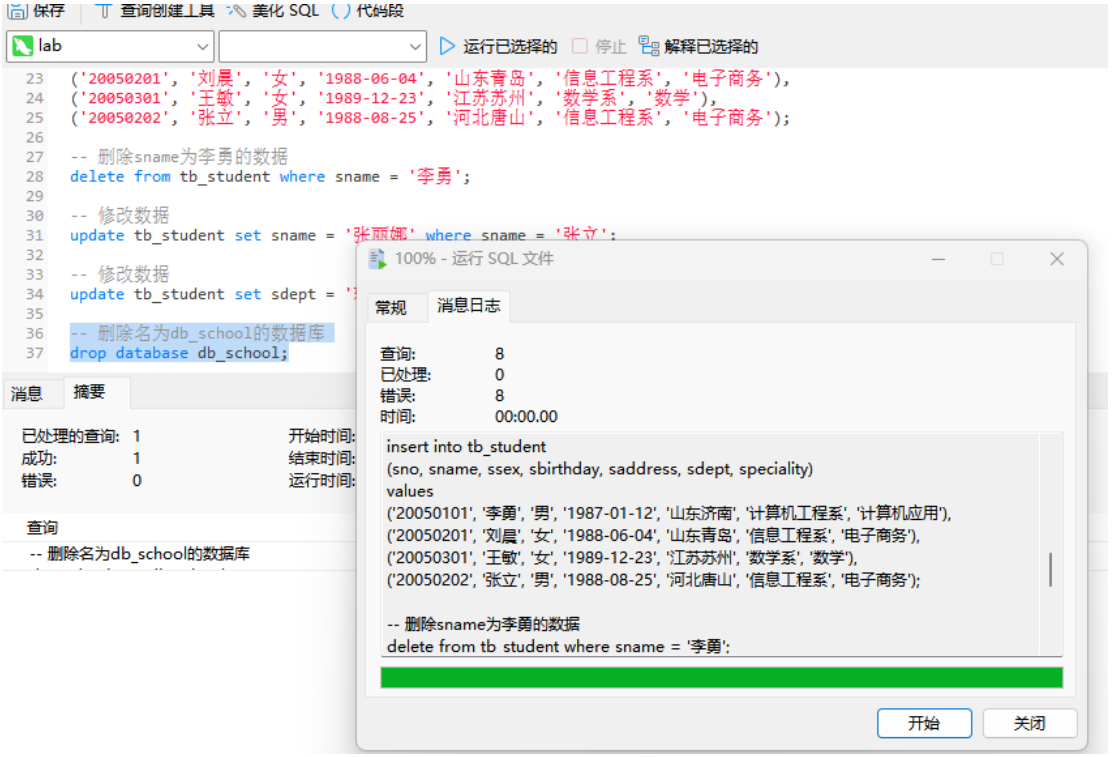
消息 | 摘要

已处理的查询: 1　　开始时间: 2026-09-22 17:00:08
成功: 1　　结束时间: 2026-09-22 17:00:08
错误: 0　　运行时间: 0.026s

查询	消息
-- 删除名为db_school的数据库	OK

12. SQL 文件恢复数据库。

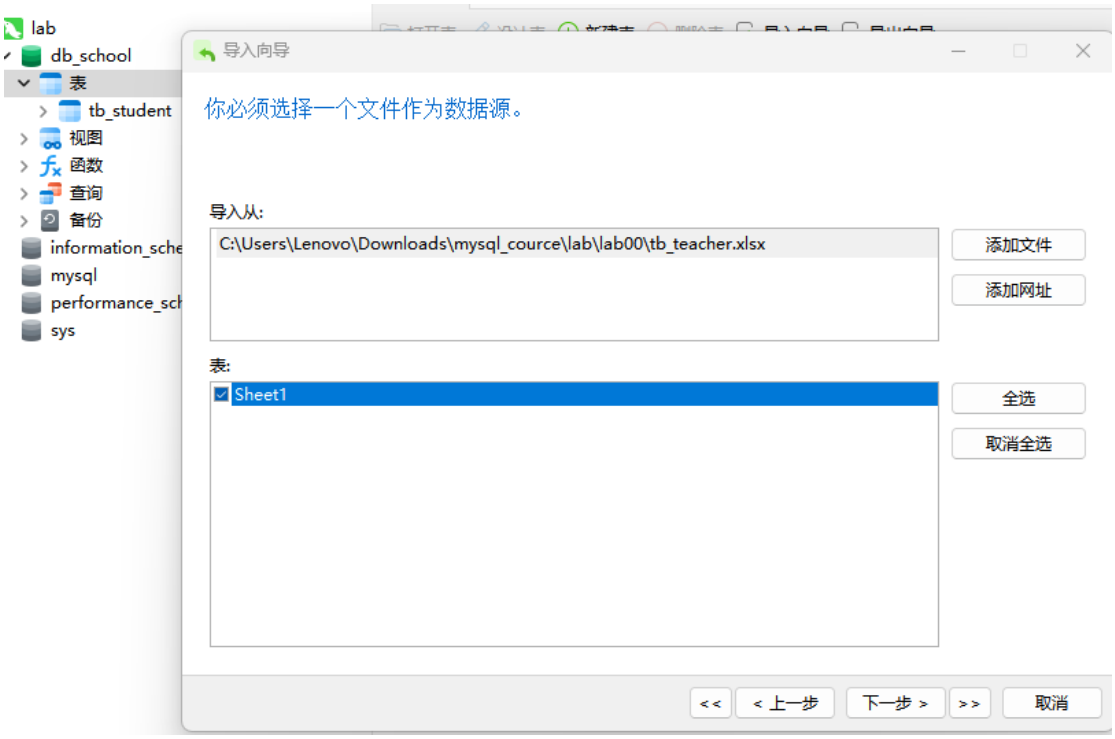
答：

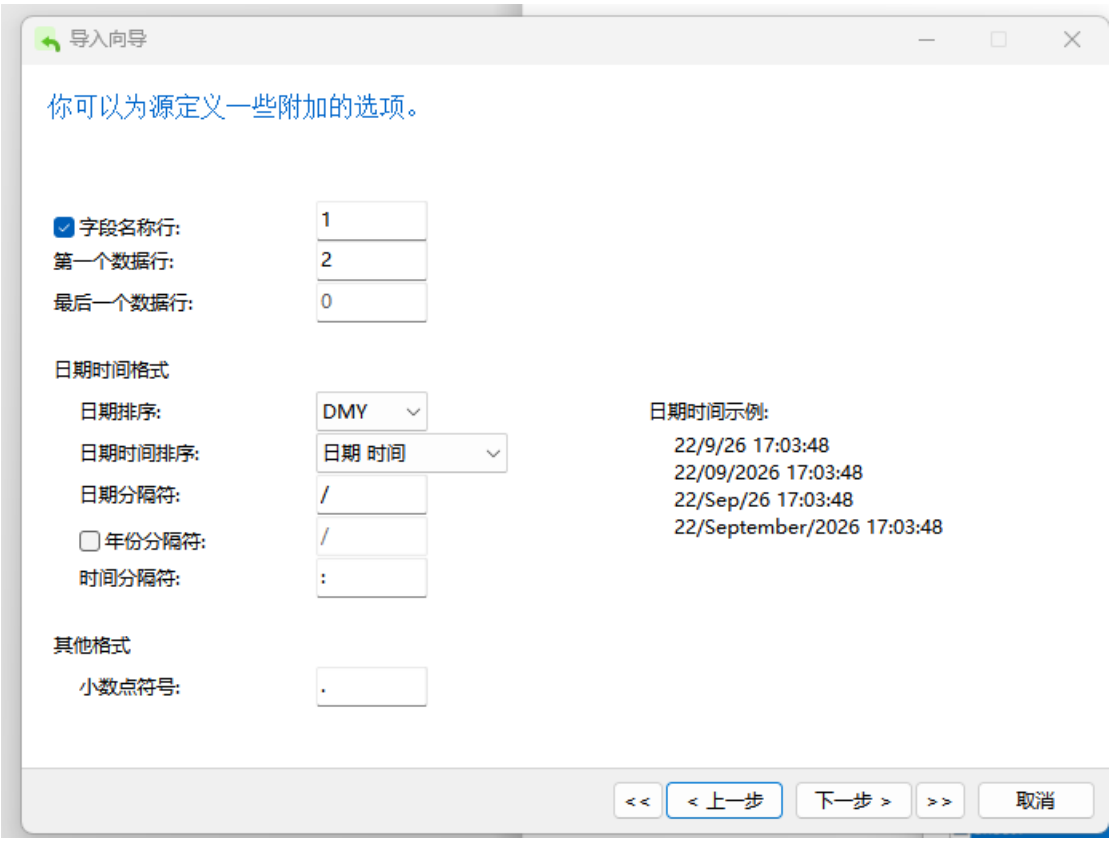


13. 现有教师信息表格 tb_teacher.xls，导入到 db_school 数据库。

tno	tname	tsex	tbirthday	tdept
101	李新	男	1977-01-12	计算机工程系
102	钱军	女	1968-06-04	计算机工程系
201	王小花	女	1979-12-23	信息工程系
202	张小青	男	1968-08-25	信息工程系

答：


lab
db_school
表
tb_student
视图
函数
查询
备份
information_sche
mysql
performance_sch
sys
导入向导
你必须选择一个文件作为数据源。
导入从:
C:\Users\Lenovo\Downloads\mysql_cource\lab\lab00\tb_teacher.xlsx
添加文件
添加网址
表:
Sheet1
全选
取消全选
<<
< 上一步
下一步 >
>>
取消


导入向导
你可以为源定义一些附加的选项。
字段名称行:
1
第一个数据行:
2
最后一个数据行:
0
日期时间格式
日期排序:
DMY
日期时间排序:
日期 时间
日期分隔符:
/
年份分隔符:
/
时间分隔符:
:
其他格式
小数点符号:
.
日期时间示例:
22/9/26 17:03:48
22/09/2026 17:03:48
22/Sep/26 17:03:48
22/September/2026 17:03:48
<<
< 上一步
下一步 >
>>
取消

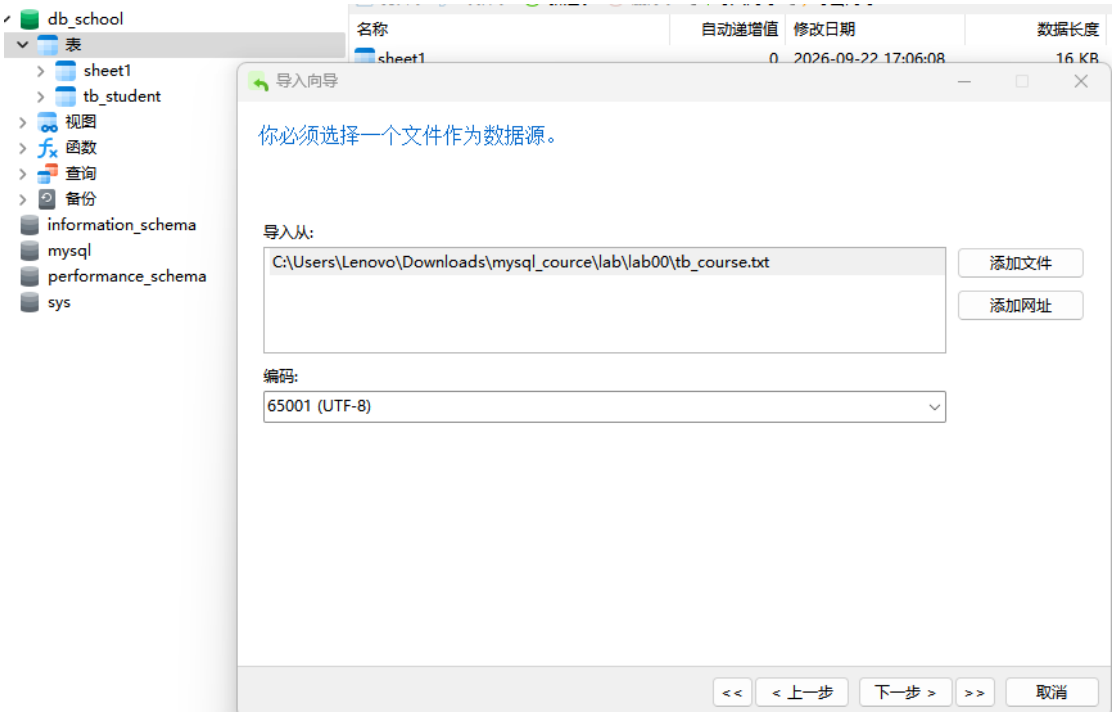




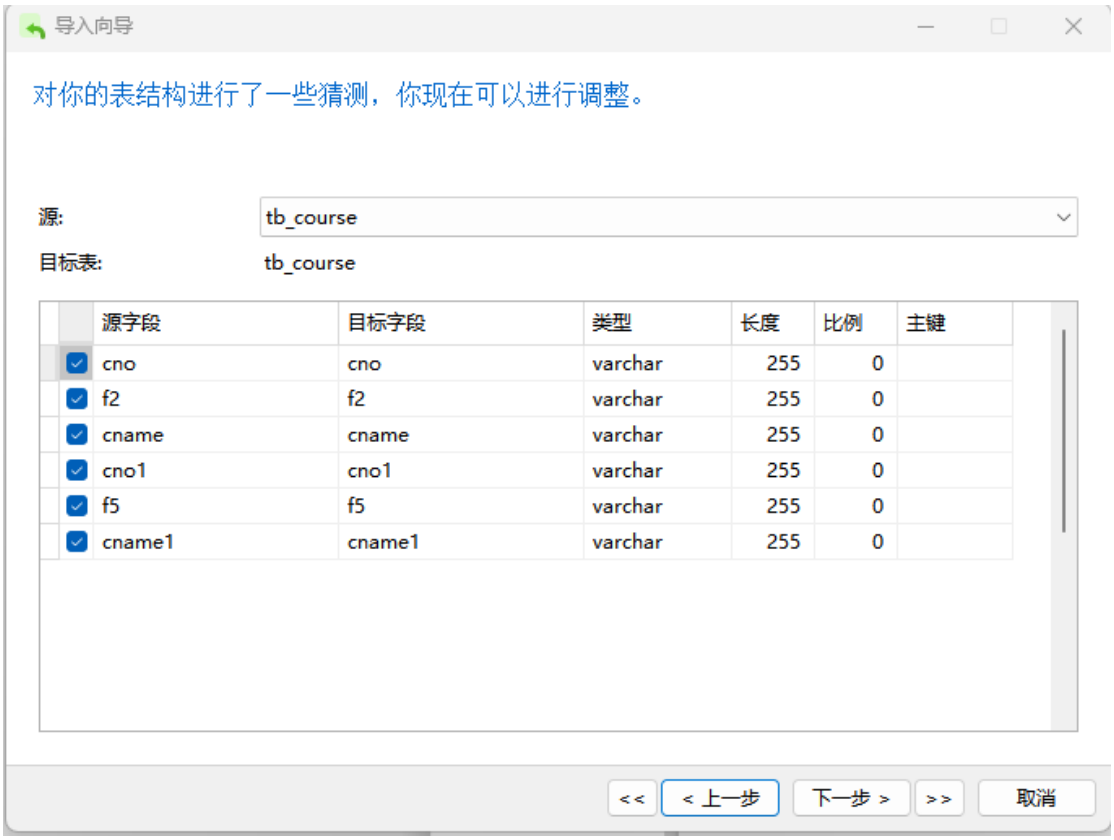
14. 现有课程信息文件 tb_course.txt，导入到 db_school 数据库。

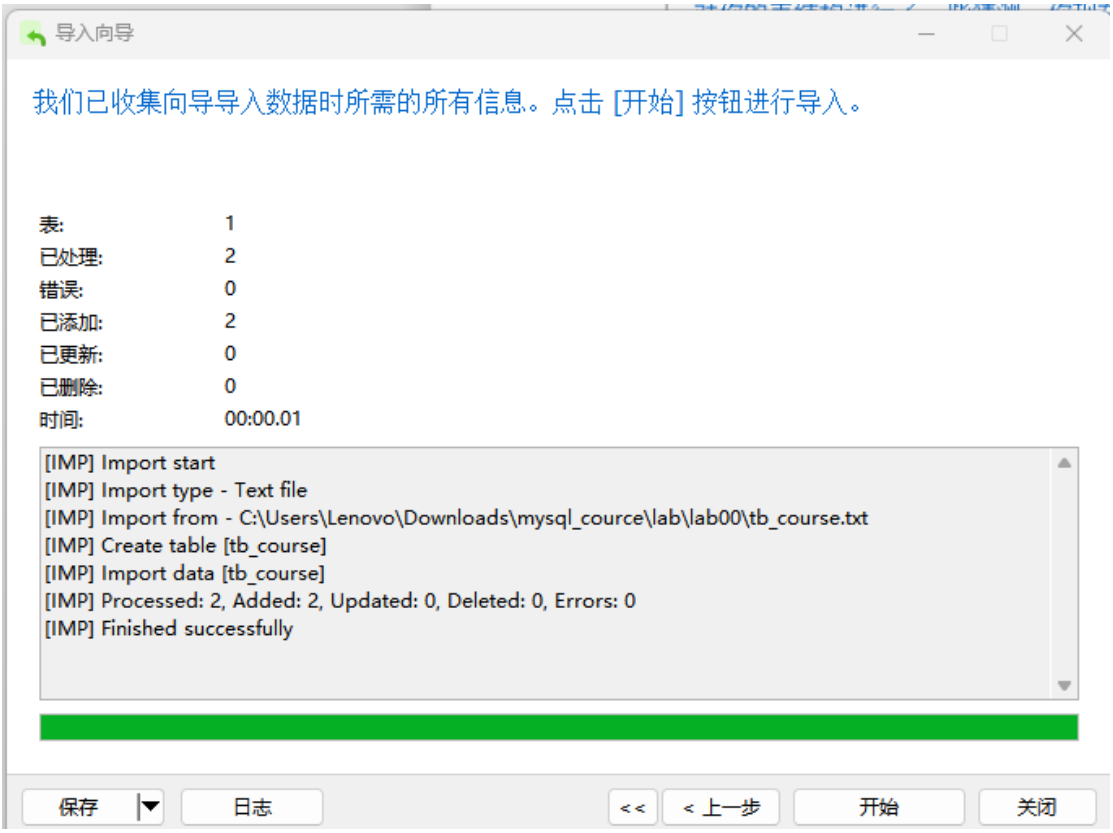
cno	*cname*	*cno*	*cname*
C01	*数据库*	*C03*	*信息系统*
C02	*数学*	*C04*	*操作系统*

答：


db_school
表
sheet1
tb_student
视图
函数
查询
备份
information_schema
mysql
performance_schema
sys
名称
自动递增值
修改日期
数据长度
sheet1
0
2026-09-22 17:06:08
16 KB
导入向导
你必须选择一个文件作为数据源。
导入从:
C:\Users\Lenovo\Downloads\mysql_cource\lab\lab00\tb_course.txt
添加文件
添加网址
编码:
65001 (UTF-8)
<<
< 上一步
下一步 >
>>
取消

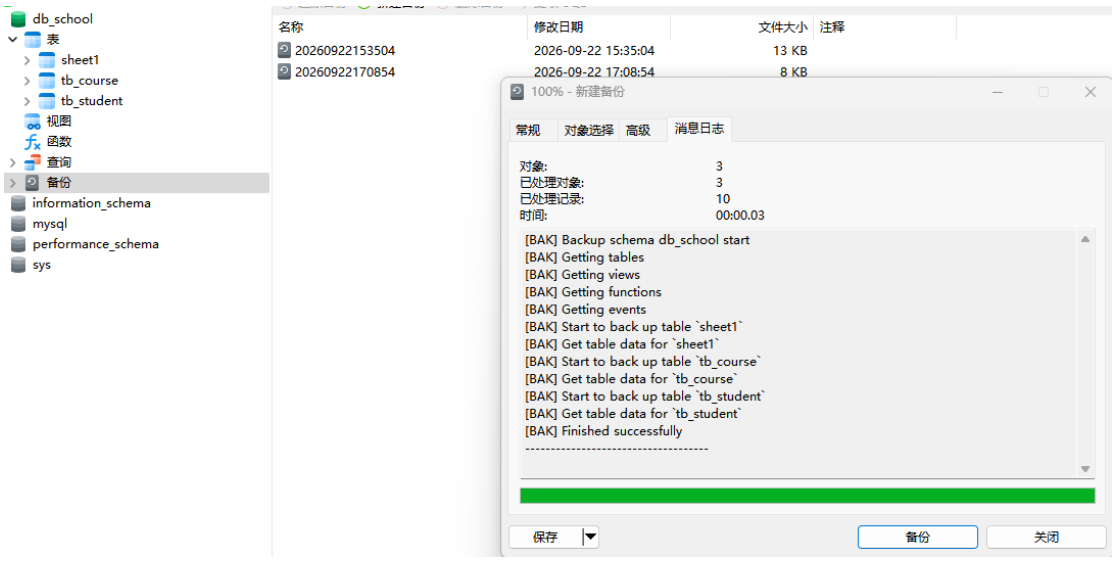

导入向导
选择目标表。你可选择现有的表，或输入新的表名称。
源
目标表
新建表
tb_course
tb_course
是
<<
< 上一步
下一步 >
>>
取消





15. 备份 db_school 数据库。

答：



四、实验中遇到的问题和解决方法以及心得体会

答：通过本次实验，学会了数据库 MySQL 的安装和工具 Navicat 的使用。

能够通过图形工具创建和删除数据库（表），能够实现对表的增删改查的基本操作。

掌握了通过图形工具对数据库备份和还原，能够从表格和文本文件导入导出数据库。

导入数据时格式总不正确，咨询同学后修改数据库字符集为 UTF8，解决了问题。

数据库这门课真有趣实用，我一定能够学好。